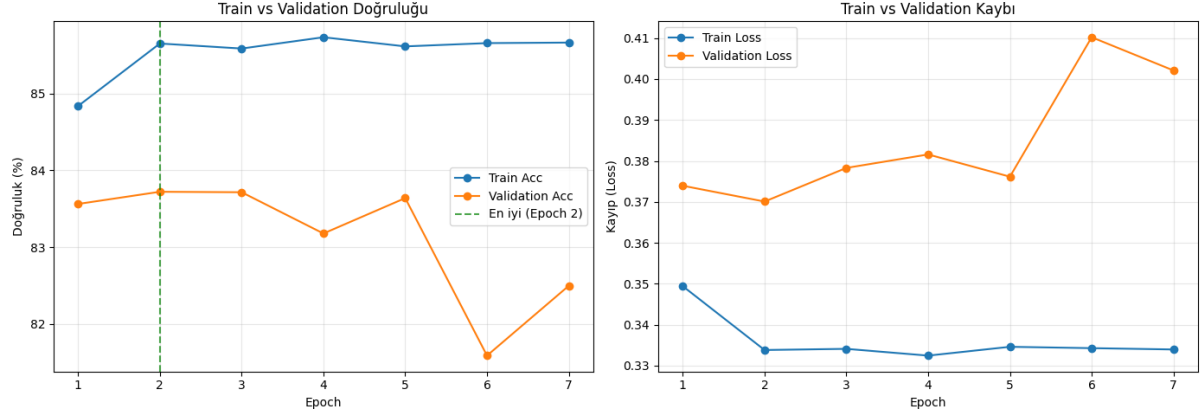


resnet50 sonuçları:

kaydedilen en iyi modelin Validation lossu: 0.3702

kaydedilen en iyi modelin Validation Acci: 83.7311



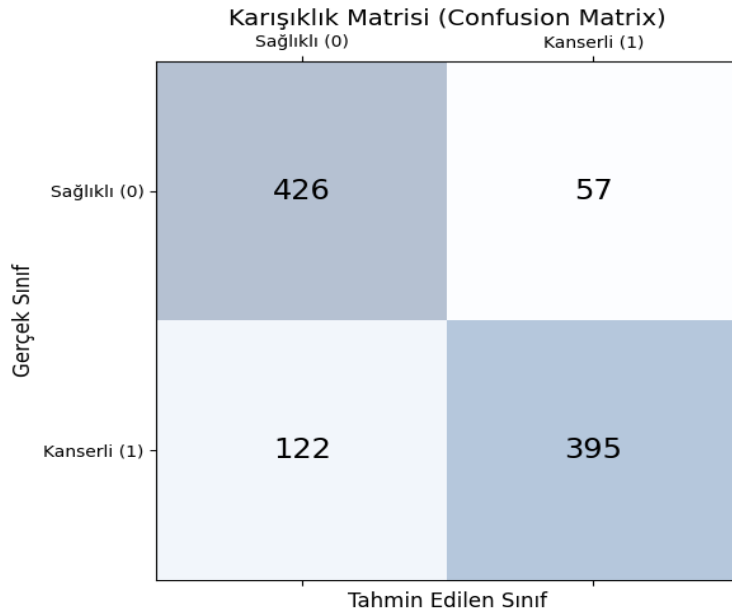
===== 1000 GÖRSEL İÇİN TEST SONUÇLARI =====

Test Doğruluğu (Accuracy): 82.10%

Keskinlik (Precision): 0.8739 (Kanser dediklerimizin yüzde kaçını gerçekten kanser?)

Duyarlılık (Recall): 0.7640 (Gerçek kanserlilerin yüzde kaçını yakalayabildik?)

F1-Score: 0.8153 (Dengeleyici Skor)



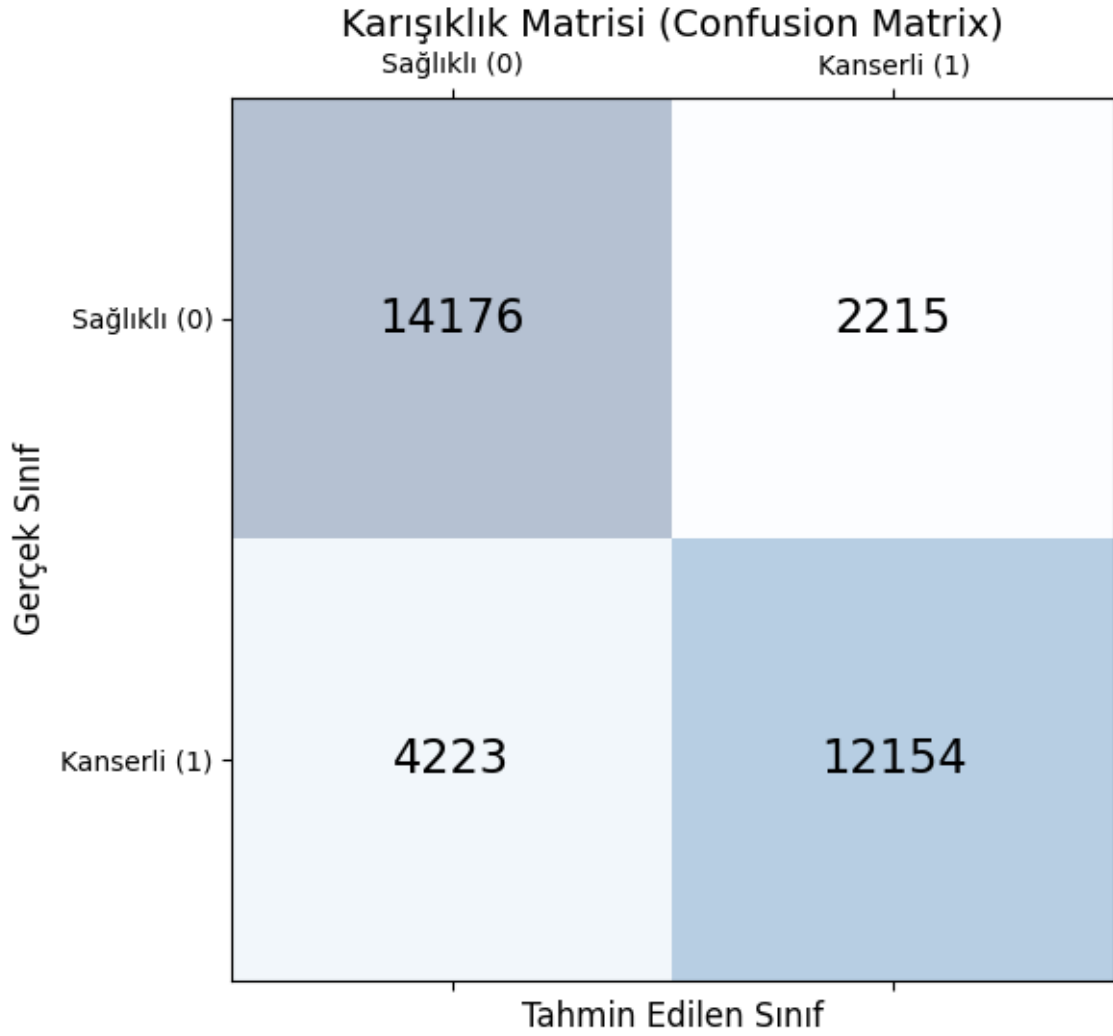
=====TÜM TEST VERİSİ İÇİN TEST SONUÇLARI=====

Test Doğruluğu (Accuracy): 80.35%

Keskinlik (Precision): 0.8458 (Kanser dediklerimizin yüzde kaçını gerçekten kanser?)

Duyarlılık (Recall): 0.7421 (Gerçek kanserlilerin yüzde kaçını yakalayabildik?)

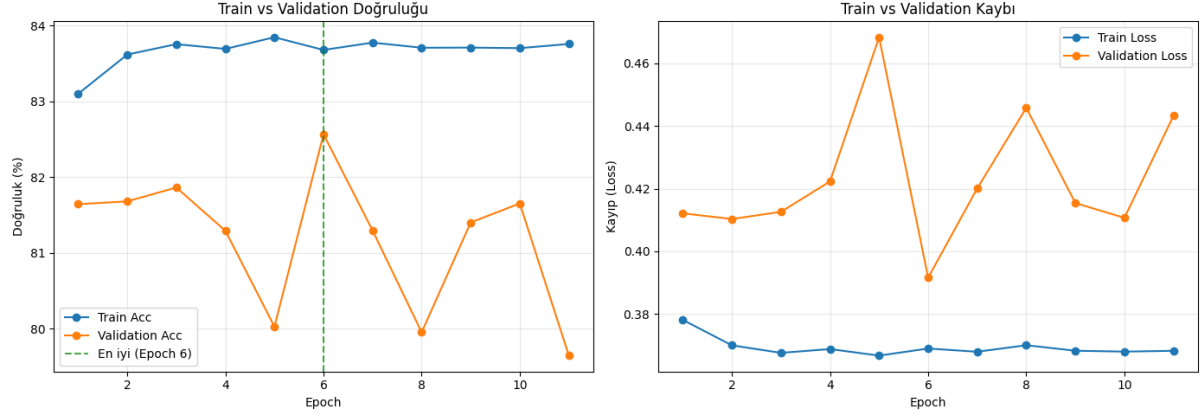
F1-Score: 0.7906 (Dengeleyici Skor)



resnet18 sonuçları:

kaydedilen en iyi modelin Validation lossu: 0.3916

kaydedilen en iyi modelin Validation Acci: 82.5500



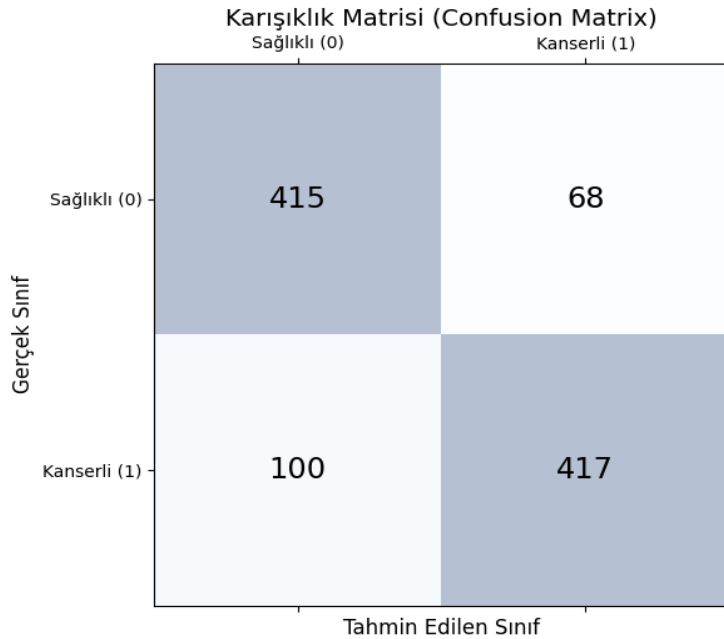
===== 1000 GÖRSEL İÇİN TEST SONUÇLARI =====

Test Doğruluğu (Accuracy): 83.20%

Keskinlik (Precision): 0.8598 (Kanser dediklerimizin yüzde kaçını gerçekten kanser?)

Duyarlılık (Recall): 0.8066 (Gerçek kanserlilerin yüzde kaçını yakalayabildik?)

F1-Score: 0.8323 (Dengeleyici Skor)



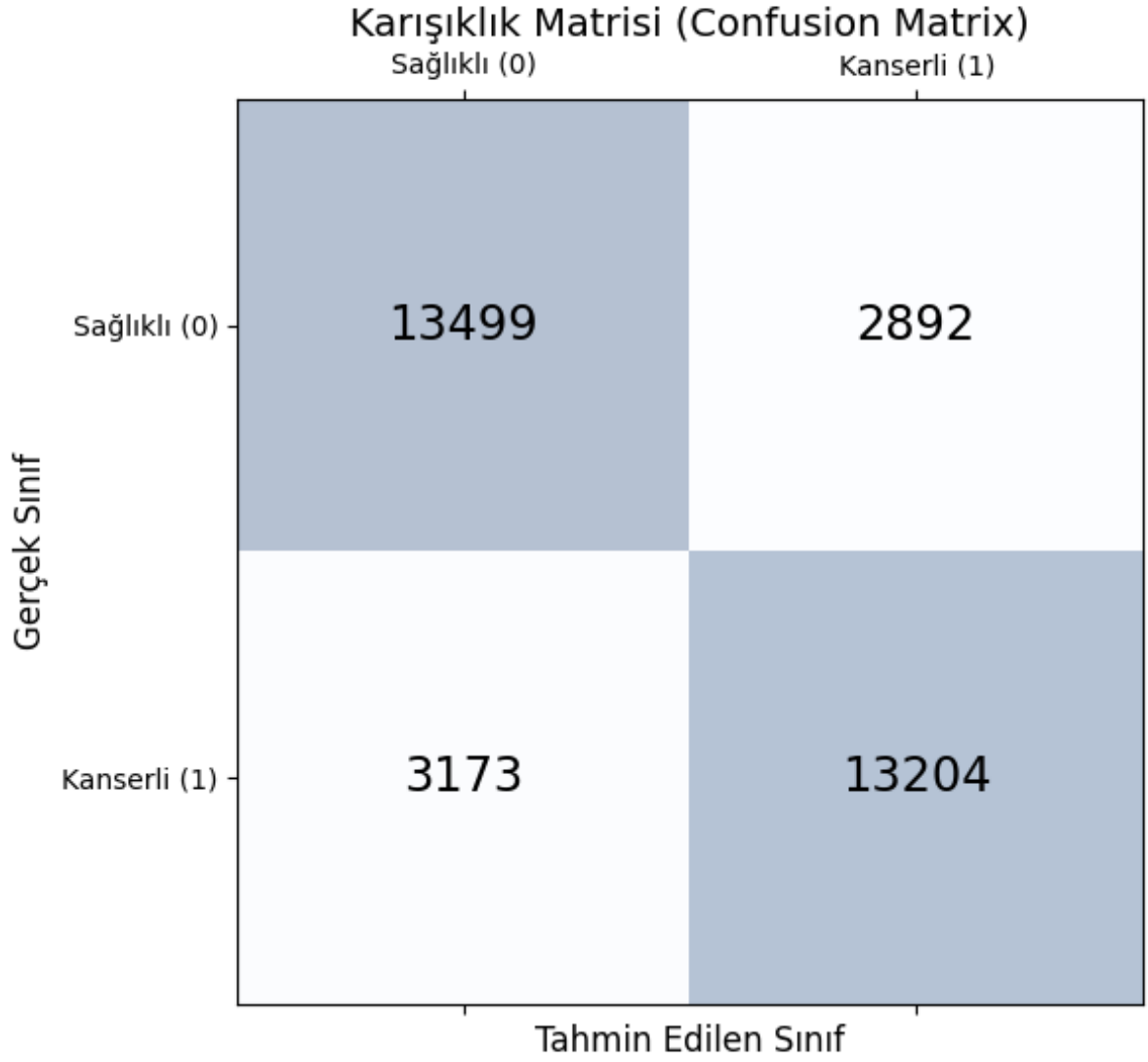
===== TM TEST VERİSİ İİN TEST SONULARI=====

Test Doğruluęu (Accuracy): 81.49%

Keskinlik (Precision): 0.8203 (Kanser dediklerimizin yüzde kaçını gerekten kanser?)

Duyarlılık (Recall): 0.8063 (Gerek kanserlilerin yüzde kaçını yakalayabildik?)

F1-Score: 0.8132 (Dengeleyici Skor)



GENEL YORUM:

PatchCamelyon veri seti üzerinde yaptığım deneylerde, hem ResNet18 hem de ResNet50 mimarilerini transfer learning ile eğitip karşılaştırdım. 1000 örnekle küçük test alt kümesinde ResNet18, ResNet50'ye göre hem doğruluk hem de F1 skorunda daha iyi performans gösterdi; tüm test verisi kullanıldığında da bu tablo genel olarak değişmedi. ResNet50'nin belirli oranlarda daha yüksek precision (özellikle 1000 verilik testte) verdiği görülse de, büyük test setinde her iki modelin precision değerleri birbirine yakınlaşırken, ResNet18'in recall ve F1 skorlarının daha yüksek kaldığı izlendi. Özellikle tıbbi görüntü analizinde, kanserli bir vakayı gözden kaçırmak (false negative) yanlış pozitiften (sağlıklı bir vakaya kanser demek) daha kritik olduğundan, recall ve F1 skorunun yüksek olması model güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu açıdan, daha derin ve hesaplama maliyeti yüksek olan ResNet50'nin teorik kapasitesine rağmen, bu veri ve ayarlarda ResNet18'in hem daha hafif ve hızlı olması hem de özellikle kanserli vakaları yakalama oranının (recall) ve genel dengeyi yansıtan F1 skorunun daha yüksek çıkması nedeniyle pratikte daha güvenilir ve tercih edilebilir bir model olduğu sonucuna vardım.

Precision: Keskinlik → modelin kanserli dediği örneklerin yüzde kaçının gerçekten kanserli?

Precision yüksekse modelin kanserli dediği kişilerin büyük kısmı gerçekten kanserlidir. Yanlış alarm azdır. Ancak kanser teşhisinde Recall ve F1 Precision'dan daha önemlidir.

Recall: Duyarlılık → model gerçekten kanserli olan hastaların yüzde kaçını yakalayabiliyor?

Recall yüksekse kanserli vakaları çok az kaçırıyorsun demektir.

F1: Precision ve Recall değerlerini birlikte değerlendirir. Modelin genel olarak dengeli olup olmadığını gösterir.